Prova 1 – Teoria dos grafos
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Prof. Delair Osvaldo Martinelli Junior

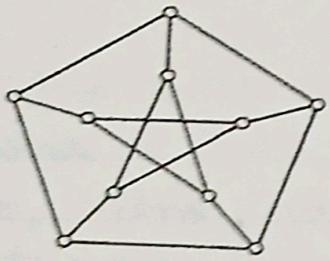
Aluno: Gabriel Fogó Monteiro RGM: 43562
Duração da prova: 3 horas
15/08/2021

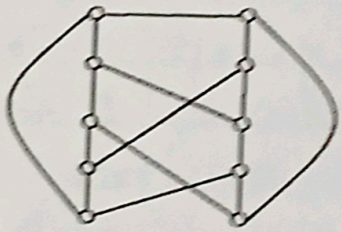
Avisos importantes:

1. A prova é individual com consulta;
2. A leitura e interpretação das questões é de responsabilidade do aluno avaliado;
3. O valor máximo da avaliação é 10,0 (dez pontos) e constará no sistema acadêmico como nota 1;
4. Qualquer contestação, a respeito da prova, deve ser relatada, fundamentada e submetida no fomulário de recurso, disponível com o professor durante o horário de prova. A contestação deve ser encaminhada no prazo máximo de 48 horas após o término da prova.
5. Qualquer indício de ilícito resultará em nota zero para esta avaliação.

Observações: qualquer definição, proposição, lema, teorema e corolário do livro pode ser utilizada na resolução da prova (é necessário citar ao menos a propriedade). Propriedades apresentadas em exercícios devem ser provadas antes da sua utilização.

1- (1,0) Os grafos abaixo são isomorfos? Prove sua resposta.

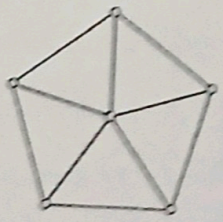




2- (1,0) Um automorfismo, em um grafo, é um isomorfismo no próprio grafo. Desenhe um grafo automorfo simples três regular com mais do que quatro vértices. Mostre o isomorfismo (pode ser com rótulos).

3- (2,0) Seja T uma árvore com vértices $1, \ldots, n$. Suponha que os graus dos vértices $1, 2, 3, 4, 5, 6$ são $7, 6, 5, 4, 3, 2$ respectivamente e que os vértices $7, \ldots, n$ são folhas (vértices de grau 1). Determine n (prove sua resposta).

4- (2,0) Quantas árvores geradoras possui o grafo abaixo? Prove sua resposta.



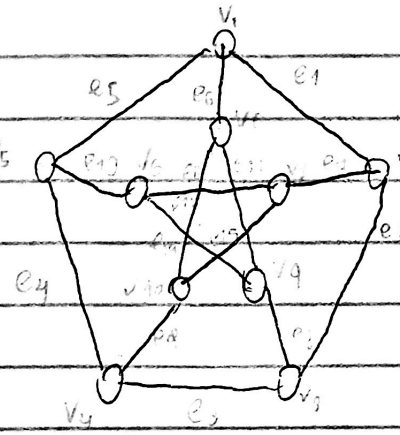
5- (2,0) Prove que: uma aresta ***e*** pertence a uma trilha fechada de um grafo ***G*** se, e somente se, ***e*** pertence a um ciclo de ***G***.

6-(2,0) Mostre que: todo grafo possui ao menos $\varepsilon - v + \omega$ ciclos

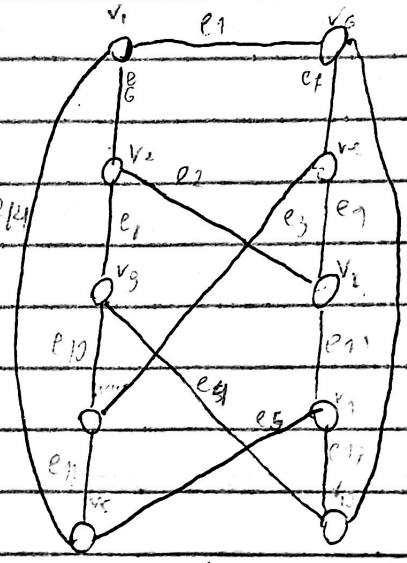
Boa prova!!!

1pt Q01: Prove o isomorfismo de grafos

1,0



G



H

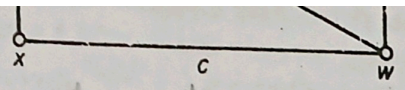
O grafo G possui 10 vértices, 15 arestas e todo vértice se liga a outros 3
O grafo H possui 10 vértices, 15 arestas e todo vértice se liga a outros 3
Sendo assim, podemos assumir um isomorfismo com base em
$G = H$ se $V(G) = V(H)$, $E(G) = E(H)$, $\Psi(G) = \Psi(H)$ $\square \to$ C.Q.D.

Exercício: Seja T uma árvore com vértices 1, ..., n. Suponha que os graus dos vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 7, 6, 5, 4, 3, 2 respectivamente e que os vértices 7, ..., n são folhas. Determine n.

Sabemos que a soma do grau de todos os vértices em um grafo é igual a duas vezes o número de arestas. No caso de uma árvore, que é um grafo conectado acíclico, o número de arestas pode ser representado por $2(n-1)$. Aplicando as informações do enunciado, temos:

$$f+6+5+4+3+2+(n-6) = 2(n-1) \Rightarrow (n+21)-6 = 2n-2 \Rightarrow n+15 = 2n-2 \Rightarrow n = 15+2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n = 17$$



e pertence a um ciclo de G

Exercício: Prove que: uma aresta e pertence a uma trilha fechada de um grafo se e somente se e pertence a um ciclo de G

→ Suponha que e pertence a uma trilha fechada de G. Uma trilha fechada é uma sequência de arestas que começa e termina no mesmo vértice, onde cada aresta é visitada no máximo uma vez. Se uma trilha contém e, também contém todos os vértices incidentes a e. Se retiramos e da trilha permanecerão duas trilhas (ou caminhos) disjuntas, o que prova o pertencimento de e a um ciclo de G. Se e pertence a um ciclo de G, isso significa que e é uma aresta que liga dois vértices distintos no ciclo, logo e também pertence a uma trilha fechada que contém todos os vértices e arestas desse ciclo. □→ C.Q.D.

Conectividade

Exercício: Mostre que: todo grafo possui ao menos $E - V + \omega$ ciclos

→ Utilizando o Teorema de Euler: $v - e + f = 2$;

→ Um ciclo é uma sequência de vértices onde o primeiro é conectado ao último;

→ Podemos intuir que um ciclo tem ao menos 3 vértices

- Considerando um grafo G com v vértices, e arestas e ω componentes conexas.

↳ Se G fosse uma árvore teríamos $e = v - 1$. Portanto $e - v + \omega \Rightarrow (v-1) - v + \omega \Rightarrow \omega - 1$. Por definição árvores não contém ciclos, logo o número mínimo é zero

↳ Considerando que G tem ciclos, denotemos C como número mínimo de ciclos

→ Cada ciclo contribui com 1 para C, logo $C \geq \omega$

- Além disso cada ciclo equivale a $2v$ e $1e$. Logo,

$v \geq 2C$; $e \geq C$.

- Ao substituir estes valores no Teorema de Euler temos:

$\cancel{2}C - \cancel{C} + \omega = 2 \Rightarrow C + \omega = 2$

Então temos: $C \geq \omega$ sendo que $C + \omega = 2$, logo temos

$C \geq e - v + \omega$ // $\square \rightarrow$ C.Q.D